# Corrigé — Structure des molécules organiques

Formules brute, semi-développée et topologique, groupes caractéristiques et familles, nomenclature, isomérie de constitution, polymères

Terminale — Physique-chimie · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

**a)** Acide carboxylique, **acide propanoïque**.
**b)** Cétone, **propanone**.
**c)** Aldéhyde, **propanal**.
**d)** Ester, **éthanoate d'éthyle**.
**e)** Amine, **éthanamine**.
**f)** Amide, **éthanamide**.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

**a)** 4 carbones, OH sur le deuxième : $C_4H_{10}O$**, alcool** (butan-2-ol).
**b)** $C_4H_8O_2$**, acide carboxylique** (acide butanoïque).
**c)** 5 carbones, C=O au milieu : $C_5H_{10}O$**, cétone** (pentan-3-one).

**CORRIGÉ — Exercice 3**

$CH_3{-}CH_2{-}CHO$ **(propanal, aldéhyde)** et $CH_3{-}CO{-}CH_3$ **(propanone, cétone)**.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

Motif $-CH_2{-}CH_2-$, de masse molaire $2\times12+4\times1=28\,\text{g/mol}$ : $M=1000\times28=\underline{2{,}8\times10^4\,\text{g/mol}}$.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

**a)** **2-méthylpropan-1-ol**.
**b)** Le carbone du COOH porte le numéro 1 : **acide 3-méthylbutanoïque**.
**c)** **2-méthylbutanal**.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

**a)** $CH_3{-}CO{-}CH(CH_3){-}CH_3$.
**b)** $CH_3{-}CH_2{-}COO{-}CH_3$.
**c)** $CH_3{-}CHCl{-}CH_3$.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}OH$ **butan-1-ol** ; $CH_3{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_3$ **butan-2-ol** ; $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}OH$ **2-méthylpropan-1-ol** ; $(CH_3)_3C{-}OH$ **2-méthylpropan-2-ol**.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

Motif $-CH_2{-}CHCl-$, $M=2\times12+3\times1+35{,}5=62{,}5\,\text{g/mol}$ ; $n=\dfrac{1{,}25\times10^5}{62{,}5}=\underline{2000}$ motifs.

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** $CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$ ; groupe $-COO-$ : **ester**.
**b)** $C_7H_{14}O_2$, $M=7\times12+14\times1+2\times16=\underline{130\,\text{g/mol}}$.
**c)** **Acide éthanoïque** $CH_3{-}COOH$ et **3-méthylbutan-1-ol** $HO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CH_3$.
**d)** C=O **vers 1740/cm** ; la bande O−H (de l'acide et de l'alcool) a disparu.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Vrai** : même formule brute $C_3H_6O$.
**b) Vrai**.
**c) Faux** : groupe $-CO-NH_2$, c'est un amide (propanamide).
**d) Faux** : même formule brute, mais semi-développées différentes (isomères de position).

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

**Propan-1-ol** $CH_3-CH_2-CH_2-OH$, **propan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_3$ et **méthoxyéthane** $CH_3-O-CH_2-CH_3$ (un éthéroxyde, hors des familles à connaître).